

Die Replantation von Augen.

II. Haltbarkeit und Funktionsprüfung bei verschiedenen Wirbeltierklassen.

Von

Theodor Koppányi.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften in Wien.
[Zoologische Abteilung]¹).

Inhaltsübersicht.

	Seite
1. Die autophore Operationstechnik	15
2. Auswahl des Materials, Beobachtungen vor den Versuchen	18
3. Augenverpflanzungen bei Anamniern	21
4. Replantation des Säugetierauges	27
5. Dysplastische Augenverpflanzungen	30
6. Sehproben	32
7. Ziele und Wege der weiteren Versuche	36
8. Zusammenfassung	38

1. Die autophore Operationstechnik.

Der vorliegende Bericht, welcher die Früchte erst einjähriger Versuche auf dem Gebiete der autophoren Transplantationsmethode (vgl. *Przibram*, diese Arbeit erster Teil) und der Augenplastik ist, erhebt schon wegen der Kürze der Zeit keinen Anspruch darauf, daß sie als eingehende Spezialuntersuchungen betrachtet werden sollen. Sie geben vielmehr einen zusammenhängenden Überblick über die bisherigen Resultate und die Möglichkeiten für weitere Untersuchungen. Als ich im Frühling 1920 mich mit dem Farbenwechsel der Froschlurche (*Anura*) beschäftigte, habe ich bei der Feuerunke (*Bombinator igneus*) und bei der Wechselkröte (*Bufo viridis*) Augen in die verschiedensten Stellen der Rückengegend deplantiert. Mit der *Éduard Uhlenhuth*-schen Methode hatte ich nicht viel Glück, da bei den Volltieren mit dem Augapfel nur das obere Augenlid entfernbar und die Exstirpation sämtlicher umgebenden Hautpartien eine reine Unmöglichkeit ist.

¹) Ein Auszug dieser Arbeit erschien mit gleichlautendem Titel als Mitteilung Nr. 58 aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften, Zoologische Abteilung, Vorstand *H. Przibram*, im Akad. Sitzungsanzeiger Nr. 7 u. 8. 1921.

Dennoch habe ich die *Uhlenhuths*che Methode nicht schlechtwegs verworfen, ich folgte ihr darin, daß ich in der Nacken- oder Rückengegend mittelst Muskelentfernung eine »Grube« herstellte. Vom Rande der an der Rückengegend geschnittenen Grube entfernte ich aber die umliegenden Hautstücke nicht, sondern ich verschob dieselben und bildete aus diesen eine Hauttasche (*Bursa integumenti*) bzw. einen Hautzylinder, in welchen das enukleierte Auge eingeschoben wurde, frei von den Hilfsapparaten. Die Kanten der Bursa können in einen Kreis (Hautzylinder), in ein sphärisches Dreieck rings um die Hornhaut formiert werden, in welchem Falle wir die Lider künstlich nachzuahmen imstande sind. Die operierten Tiere wurden auf nasses Filtrierpapier gebracht, mit einer kleinen Glasschale bedeckt und zwei Tage im Dunkeln gehalten. Unter solchen Umständen blieben die Tiere ruhig und die Deplantate gingen nicht verloren. Nach Verlauf von 48 Stunden kann man die Tiere ruhig ins Terrarium setzen, weitere Gefahren bestehen nicht mehr.

Bei den Replantationen des Wirbeltierauges, welche ich anschließend an die Deplantationen aufgenommen habe, mußte ich ganz unabhängig von der bisherigen Plastik vorgehen. Bei den Augenverpflanzungen ist eine »allophore« Methode schwer denkbar, da man das Implantat sehr schonen muß. Mein Grundprinzip war bei allen autophoren Operationen, das *Auge ohne Verletzung desselben in normaler Lage in die Orbita so einzusetzen, daß das Implantat ohne plastische Hilfsmittel halten soll*. Um das zu erzielen, sind bei den verschiedenen Tiergruppen verschiedene Maßregeln zu beherzigen.

Es sind drei Grundtypen der autophoren Augenverpflanzung zu erwähnen. 1. Operation der Tiere ohne entwickelte Lider, 2. Operation der Tiere mit Augenlidern, 3. Operation der Tiere mit Lidern und Nickhaut (*Membrana Nictitans*).

Zu der ersten Gruppe gehören die Fische und Amphibienlarven. Da legt man eine gekrümmte Schere auf die untere Hälfte der Orbita, fährt mit dieser unter den Bulbus und schneidet recht tief hinein, damit wir den Optikus so durchtrennen, daß ein Stummel (ungefähr 1—2 mm) noch auf dem zu exstirpierenden Augapfel bleiben soll. Dann schneidet man unten von außen nach innen mit der Schere, um den Bulbus aus der Orbita herauszuschälen. Nach der Durchtrennung des Optikus ist das eine leichte, rasche Arbeit. Haben wir den Bulbus freigelegt, so müssen wir ihn noch so lange in der Orbita drinnen lassen, bis wir dieselbe Operation an dem Gegenstücke vornehmen. Dann tauscht man die Augen sehr rasch um, hebt sie mit einem Löffelchen aus den Augenhöhlen heraus und setzt sie in die andere Orbita hinein. Endlich müssen wir mit einer Pinzette die Augen in die richtige Lage bringen. Nachdem die operierten Tiere 2 Minuten auf feuchtem Filtrier-

papier waren, kann man sie wieder ins Wasser setzen. Die Ektomie ist fast ohne Blutverlust durchführbar. Bei der ganzen Ophthalmiektomie muß wegen Saprolegniainfektionsgefahr stets auf die strengste Asepsis geachtet werden. Wir tun gut, wenn wir das Aquarium möglichst steril verschließen, damit das Wasser vor Sporeninfektion bewahrt werde. Das Gelingen der Transplantation ist natürlich auch davon abhängig, ob wir die zueinander passenden Augengrößen getroffen haben.

Bei den Kaulquappen der verschiedensten Anuren, die auch zu diesem Augentypus gehören, muß man noch vor Beginn der Enukektion die das Auge schützende Hautschichte entfernen oder verschieben. Solch ähnliche Schutzhäute besitzen auch z. B. unter den Fischen die Schlammbeißer (*Cobitis fossilis*).

Der zweite Typus der replantierten Augen umfaßt die Säugeraugen, da die Muriden nur eine winzig kleine Nickhaut besitzen. Vor der Operation (bei Muriden durchgeführt) muß man die strengste Asepsis prophylaxe befolgen. Die beiden Tiere werden auf »Rattenbänke« aufgespannt, die Umgebung der Augen wird mit Jodtinktur abgewaschen (nicht rasiert, nur die großen Schnurrbarthaare werden abgeschnitten). Wir fassen mit dem linken Daumen und Zeigefinger die beiden Augenlider des einen Tieres, ziehen dieselben stark auseinander, so daß der Bulbus aus der Orbita herausspringt. Jetzt schneidet man das Auge mit einer gekrümmten Schere rings herum und hebt den Augapfel aus dem Konjunktivalsack heraus. Bei der Durchtrennung der Augenmuskeln und des Optikus fließen ein paar Tropfen Blut herunter, die mit Eisenchloridwatte abzuwaschen sind. Das zweite Tier unterwirft man derselben Behandlung, dann tauscht man die Augen um. Dies muß augenblicklich und möglichst rasch geschehen. Wenn das neue Auge schon in der Orbita drinnen ist, muß man es in die richtige Lage versetzen, und man zieht die Lider wieder zusammen. Die letzten Blutspuren sind auch sorgfältig wegzuschaffen, sonst kleben die Lider zusammen und das Replantat geht zugrunde. Bei alten Tieren kann man die Lider mit einer sterilen Stecknadel durchstechen (aber so, daß die Lider nicht zusammentreffen), welche man nach 2—3 Stunden entfernen kann. Die Tiere werden dann in eine mit Watte gepolsterte Glaswanne und neben eine Wärmequelle gelegt. Nach 4—5 Tagen setzte ich die Versuchstiere wieder in die Käfige ein.

Den dritten Typus der Sehapparate zeigen unter meinen Versuchstieren die verwandelten Amphibien. Vom technischen Standpunkte aus betrachtet unterscheidet sich die Enukektion bzw. Replantation der Urodelen bzw. Anurenaugen nur durch die sehr abweichenden Größen der Bulbi voneinander. Die Versuchstechnik ist bei diesen Gruppen am schwierigsten. Die Tiere, besonders die Anuren, haben

nämlich die Eigenschaft, bei der Berührung des Kopfes die Augen so fest zu schließen, daß man schwer die Lider wieder auseinander bekommen kann. Man muß mit einem auf die äußere Ecke des unteren Augenlides ausgeübten Druck das Auge künstlich zur Öffnung bringen, dann rasch die Schere in die innere Ecke des unteren Lides (das Lid selber und die Nickhaut abdrückend und oberhalb dieser beiden) einstecken und mit einem sicheren Schnitt bis zum Optikus kommen. Das Auge können wir mit und ohne das obere Augenlid entfernen, das erste hat besonders bei den heteroplastischen Vereinigungen einen großen demonstrativen Wert. Bei der Einführung des Bulbus in die Augenhöhle gehen wir weiter so vor, daß wir das untere Lid und die Nickhaut mit einer Pinzette fassend, dieselben aufheben und mit ihnen das eben eingesetzte Auge bedecken. Dies ist ein sehr wichtiges Moment. Damit verhindern wir die Schwierigkeiten, die sonst bei der Wundheilung und Blutversorgung auftreten würden. Wenn wir den Augapfel mit dem oberen Lid entfernt haben, so müssen wir darauf achten, daß letzteres mit den umgebenden Hautpartien zusammenpasse. Die Einheilung des transplantierten oberen Lides erfolgt auch bei heteroplastischen Überpflanzungen. Bei den dysplastischen Überpflanzungen, wofür ich die beiden Komponenten aus den Vertretern des ersten und dritten Typus gewählt habe, muß man den Bulbus des Amphibienauges auf Fische ohne Lider verpflanzen, im umgekehrten Falle soll das obere Augenlid des Amphibiums womöglich nicht entfernt werden, es wird über das Fischauge gezogen, um das Replantat zu befestigen.

Die autophore Operationstechnik beschränkt sich nicht bloß auf Augenverpflanzungen und nicht bloß auf Wirbeltiere. Das Prinzip ist immer dasselbe: der Stock ist so gebaut, daß er das hineinpassende Replantat ohne Hilfsmittel festhält. Ich habe mich auch mit dem Austausch des Auges und des Ohres bei den Anuren und Reptilien beschäftigt. Vor allem muß ich die interessante Tatsache erwähnen, daß die Augen und Ohrenhöhle bei einer und derselben Tierart in der Regel von gleicher Form ist. Bei den Eidechsen sind sie oval, bei den Fröschen kreisförmig. Die Freilegung der Ohren ist von der maxillaren Seite ausgehend vorzunehmen, wobei man immer an die makroskopisch sichtbaren Ohrengrenzen festhalten muß.

2. Auswahl des Materials, Beobachtungen vor den Versuchen.

Ed. Uhlenhuth, ehemaliger Assistent Prof. Dr. *Przibram's*, jetzt Professor im *Rockefeller-Institute*, hat zu seinen schönen Augendeplantationsexperimenten als Versuchsobjekte die Larven unserer einheimischen Urodelen (*Triton* und *Salamander*) benützt. Diese waren ihm sehr willkommen, sowohl in technischer als auch in wissenschaftlicher Hinsicht.

Die Augen sind schnell eingeheilt, er konnte zeigen, daß die Sehnerven aus dem Perzeptionsorgan in die Spinalganglien einwuchsen, wenn sie eben einen Ausweg zu diesen gefunden hatten. Diese Tatsache brachte uns später auf die Idee, meine Deplantationsversuche an denselben Objekten in das Gebiet der Augenreplantationen umzusetzen. In theoretisch wissenschaftlicher Hinsicht waren die Urodelenlarven darum so geeignete Versuchsobjekte, weil sie einen tieferen Einblick in die Metamorphoseprobleme erlaubten. Er konnte feststellen, daß die deplantierten Salamanderlarvenaugen, wenn ihr Alter von dem des Stockes nicht sehr abweicht, die Metamorphose gleichzeitig (synchron) mit den körpereigenen funktionierenden Augen des Tieres mitmachen. Die spezielle Metamorphose des Feuersalamanderauges besteht darin, daß der gelbe, larvale Irisring der Larve verschwindet, d. h. er wird durch Einwandern vom schwarzen Pigment substituiert (Irispigmentierung). Diese Probleme sollen uns noch später beschäftigen.

Von dem Gedanken ausgehend, daß das Restitutionsvermögen des Fischeauges vielleicht noch größer sei als das des Lurchauges, habe ich auch die Fische in die Reihe meiner Versuchsobjekte eingezogen. Nachdem ich das Auge nicht nur als ein Sinnesorgan, sondern auch als einen beim Farbenwechsel eine Rolle spielenden Faktor einer genaueren Untersuchung zu unterwerfen gedachte, hätte ich die Pfrillen (*Phoxinus laevis*) gebraucht, die wir damals nicht beziehen konnten (Schwierigkeiten, die aus Materialbeschaffung stammten, störten mich oft in der Arbeit. Doch scheinen jetzt schon günstigere Verhältnisse zu herrschen, die es wahrscheinlich ermöglichen werden, diese Tiere, deren Mangel meine Tätigkeit in gewissen Richtungen lähmte [Pfrillen, Axolotln, Grottenolme], größere Mengen der Reptilien und Säuger zu beschaffen.) Doch haben sich auch als sehr brauchbare Versuchsobjekte die Lauben (*Alburnus lucidus* Heck) und die Karauschen (*Carassius vulgaris* Nilss) erwiesen. Wir werden noch Gelegenheit haben auseinanderzusetzen, daß diese Tiere für Farbwechselversuche nicht allzu ungeeignet sind. Außerdem sprechen noch technische Gründe für sie. In meiner Praxis habe ich mit Vorliebe heteroplastische Vereinigungen zwischen den beiden Fischarten vorgenommen, weil die Augen dieser Tiere voneinander sehr abweichend, daher die gegenseitige Aufpfropfung sehr demonstrativ ist. Besonders auffallend sind die verschiedenen Färbungen der Irisringe (*Alburnus* — silber, *Carassius* — gold), außerdem die Tatsache, daß das Sehloch bei den Lauben nicht in der Mitte des Auges steht. Für dysplastische Verbindungen waren die Schlammbeißer (*Cobitis fossilis* L.) sehr brauchbar. Sie haben einen schmalen gelben Irisring, ähnlich wie die Feuersalamanderlarven.

Wenn wir jetzt zu einer anderen Tiergruppe, zu den *Schwanzlurchen* (*Urodela*) übergehen, so wissen wir, daß sie schon *Uhlenhuth* sehr gute

Versuchsobjekte lieferten. Ich habe Larven und Volltiere zu meinen Verpflanzungsexperimenten gewählt, und zwar fast sämtlicher niederösterreichischer Urodelen. Der Feuersalamander (*Salamandra maculosa* Laur. forma typica Boul.), der Wassermolch (*Triton cristatus* Laur.), der Teichmolch (*Triton vulgaris*) dienten zu den Homoio-hetero- und dysplastischen Vereinigungen. Die Augentypen, insbesondere die Irisfarben, sind sehr verschieden (Larve des Feuersalamanders Irisring schmal und orange, *Triton cristatus* — breiter, orange, des *Triton vulgaris* — breit zitronengelb) und die Tiere haben auch ein sehr großes Restitutionsvermögen, dennoch zeigten einige Molche in bestimmten Jahreszeiten (z. B. *Triton vulgaris* im Hochsommer keine genügende Widerstandsfähigkeit).

Aus der Gruppe der Froschlurche (Anura) habe ich auch an Kaulquappen und an Volltieren experimentiert. Die Vertreter der Raniden waren der Wasserfrosch (*Rana esculenta* L.) und der Grasfrosch (*Rana temporaria* Gaupp nicht Linné). Obgleich bei diesen die Augen ziemlich ähnlich sind, kann man sie bei den heteroplastischen Vereinigungen durch das mitverpflanzte obere Augenlid vom ursprünglichen Auge des Wirttieres unterscheiden. Auch die Bufonidae waren bei meinen Versuchen mit zwei Mitgliedern der Familie: der gemeinen Kröte (*Bufo vulgaris* Laur.) und der Wechselkröte (*Bufo viridis* Laur.) vertreten. Von den (teilweise neotenenischen) Kaulquappen der Pelobatidae, speziell der Schlammkröte (*Pelobates fuscus* Wagl.) erhielt ich einige Exemplare, die ich zu heteroplastischen Verpflanzungen verwendete.

In einer größeren Menge konnte ich Unken sammeln, meine ausgezeichnetesten Versuchstiere. Die Augen der Feuerunke (*Bombinator igneus* Rösel) waren die am meisten verwendeten Komponenten für homoio-, hetero- und dysplastische Übertragungen. Nicht nur durch die Augenfarbe sondern auch durch die charakteristische dreieckige Pupille war das Tier ein sehr instruktives Objekt für die hetero- und dysplastischen Vereinigungen.

Es ist bereits eine alte Beobachtung, daß die Kaltblüter auf operative Eingriffe mit Häutung reagieren. Ich habe wegen der Häutung dieser Tiere in bezug auf die Mortalität nach der Operation keine schlechten Erfahrungen gemacht, dagegen konnte ich beobachten, daß auch die Salamanderlarven diese spezifische postoperative Häutung zeigen. Ich habe dann auch Häutungen bei normalen Larven wahrgenommen, die sind dünn und zierlich, kein Wunder, daß sie bisher noch nicht beschrieben zu sein scheinen.

Nachdem ich an Kriechtieren und Vögeln wegen Mangel an Material und Zeit nur wenig Gelegenheit hatte Versuche auszuführen, kamen die Säuger (Mammalia) an die Reihe. Obgleich ich wußte, daß die Muriden, nämlich die Wanderratte (*Epimys norvegicus* Erxl.) und die

Hausmaus (*Mus musculus* L.) keine guten »Sehtiere« sind, war ich doch gezwungen, wegen leichter Beschaffungsmöglichkeiten diese für die Augenverpflanzungen zu gebrauchen.

Ja, die Muriden sind sogar ausgesprochene »Witterungstiere«, sie suchen die Nahrung und die Geschlechter mittelst ihrer Tast und Riechempfindungen auf. Nach längerer Beobachtung lassen sich jedoch »Schproben« ausfindig machen.

In mehrfacher Hinsicht sind Muriden jedoch empfehlenswert. Sie sind leicht zu beobachten, aufzuziehen und in der Gefangenschaft zur Fortpflanzung zu bringen. Wir haben sogar in der Versuchsanstalt im Dezember 1920 und Januar 1921, also in jenen Monaten, die meist eine Pause der Fortpflanzung der Muriden mit sich bringen, mehrere Würfe erhalten. Die Ratten und Mäuse waren auch wegen des Vorkommens albinotischer und pigmentierter Augen zu den alleloplastischen Überpflanzungen sehr demonstrativ. Bei dem Austausch solcher Augen macht vielleicht nur das Schwierigkeiten, daß die albinotischen Augen bei gleicher Tiergröße kleiner sind als die pigmentierten. Wenigstens war das bei meinem Material der Fall. Es müssen daher zu den alleloplastischen Augenverpflanzungen kleinere *wildgraue* oder gescheckte und größere *albinotische* Tiere genommen werden (Aus einer brieflichen Mitteilung *Donaldsons* an *Przibram* entnehme ich, daß in Amerika die albinotischen Augen ein größeres Gewicht besitzen als die pigmentierten). Bei den Ratten wurde, wie zu ersehen ist, mit allen drei Farbrassen mit wildgrauen, gescheckten und mit albinotischen Tieren experimentiert. Die Ausdehnung der Versuche auf andere Säugetiere soll in der nächsten Zukunft folgen¹⁾.

3. Augenverpflanzungen bei Anamniern.

Bevor ich über meine Augenverpflanzungen etwas eingehender berichte, möchte ich nur vorausschicken, daß die folgenden Versuchsbeschreibungen nicht nach der zeitlichen Reihenfolge der Experimente, sondern nach einer systematischen Gruppierung des ausgewählten Materials verfaßt wurden.

Das Fischeuge ist ein sehr zartes, feines Organ, mit welchem man mit der größten Vorsicht umgehen muß. Wenn man den Fisch nach der Aufpfropfung eines fremden Auges wieder ins Wasser setzt, sieht man, daß das Tier unruhig herumschwimmt, die Schnauze oft an die Wand des Behälters schlägt (statische Störungen sind bloß ausnahmsweise in operierten Tieren beobachtet worden), ohne daß es das Auge verliert. Welche Kraft kann da in Betracht kommen, die das Replantat festhält? Luft- bzw. Wasserdruck spielen dabei gewiß eine Rolle.

¹⁾ Vgl. *Kolmer*, diese Arbeit V. Teil.

Lidschluß, Festhalten des Implantates durch geronnenes Blut (bei den Operationen sind meistens gar keine Blutungen) können nicht in Betracht kommen, wohl aber eine Verklebung der Körpersäfte. Geblendete und normale Kontrolltiere sind zur späteren Prüfung der Sehtüchtigkeit neben die Versuchstiere eingesetzt worden.

Wenn wir das Auge enukleieren, so ist es selbstverständlich, daß sämtliche Augenmuskeln, sämtliche motorische (Oculomotorius, Trochlearis, Abducens) und sensible (Opticus, Ramus ophthalmicus des Trigemini) Nerven durchgetrennt werden müssen. Überpflanzungen bei Karauschen und Lauben sind weniger interessant als die heteroplastische Verpflanzung dieser Fischaugen, wenn man dann das neue Auge in die Orbita einsetzt. Einer Rekapitulation der vergleichenden Morphologie dieser Fischaugen kann ich hier keinen Platz geben, jedoch ist es wichtig zu wiederholen, daß die *Carassius*-Augen kompakter, kleiner sind, wie die *Alburnus*-Bulbi derselben Größe, die Pupille ist inmitten des Auges, die Augenfarbe (außer der Pupille) ist nicht einheitlich, wenig silber, der herrschende Ton ist gold. Dagegen ist das *Alburnus*-Auge platter, die Pupille auf die ovale Seite des Auges verschoben, die Farbe ist einheitlich silbergrau.

Tauschen wir diese Augen um, so bemerken wir, daß die verpflanzten Augen sich nicht verändern. Es können zwar hier und da Linsen-trübungen eintreten, die sich aber später zurückentwickeln. Die Bildung einer stabilen Cataracta wurde selten beobachtet. Ich muß an die Tatsache erinnern, daß geblendete Fische (bei meinen Versuchstieren besonders die Karauschen) sich rapid verdunkeln. Ich will an dieser Stelle bloß als morphologische Tatsache vorausschicken, daß infolge einer homoio- oder heteroplastischen Augenverpflanzung die Körperfarbe, die schon ganz dunkel war, sich bald allmählich aufhellte.

Aus den Versuchsprotokollen: Am 31. Dezember wurden drei Karauschen in einem Behälter neben ein Fenster gebracht. Ein normales, ein beiderseitig geblendetes Tier und ein Fisch mit Laubenaugen. Das geblendete Tier wurde schon den zweiten Tag (1. Januar) stark dunkel, und erlangte seine vollkommen dunkle Färbung am 5. Januar. Die Flossen sind sehr dunkel, die Endstücke derselben fast schwarz (besonders die Pina caudalis). Die ventrale Seite vorn stark pigmentiert. Die Karausche mit den Laubenaugen wurde erst ebenso wie die geblendete dunkel, am 6. Januar begann sie sich aufzuhellen, die Flossen werden auch heller, die ventrale Pigmentierung verschwindet. Am 16. Januar ist das Aufhellen noch deutlicher, die Körperfarbe ähnelt aber nicht mehr dem goldgelben Karauschentypus, sie wurde silbergrau (auch die Flossen).

Die Versuche sind jetzt in größerem Stile aufgestellt worden, die makroskopisch sichtbare Veränderung, die tadellose Einheilung und das normale

frische Aussehen des Implantates ist immer nachgeprüft und bestätigt worden; über die Farbwechsel läßt sich noch nichts Definitives sagen.

Zwischen den Fischen sind homoio- und heteroplastische Überpflanzungen mit Erfolg vollzogen worden. Diese Verpflanzungsarten bewährten sich bei allen Wirbeltiergruppen. Obgleich mit dem obigen plastischen Verfahren an anderen Organen viele Erfolge erzielt wurden, gibt es noch immer Stimmen, die die Möglichkeiten der Heteroplastik, sogar der Homoioplastik bestreiten. Meine ausgedehnten Versuche zeigen nicht nur die Anwendbarkeit der Homoioplastik, sondern, wie wir später erfahren werden, der ausgedehntesten Heteroplastik (Dysplastik). In der neuen Terminologie der Entwicklungsmechanik (herausgegeben von Roux) wird auf Erschwerung des homoioplastischen Verfahrens durch die Verschiedenheit der Blutsera hingewiesen und der Vorschlag gemacht, die »biochemische Differenz« des Stockes durch Bluttransfusionen auszugleichen. Mir sind auch die weitesten heteroplastischen Verpflanzungen ohne Bluttransfusionen geglückt.

Die Augen der Tritonenarten sind voneinander ziemlich verschieden. Der Teichmolch besitzt kompakte widerstandsfähige Augäpfel. Die Augenfarbe ist auffallend zitronengelb. Die beiden gelben Halbkreise bilden jedoch keinen einheitlichen Ring, sie sind durch eine schwarze Platte in der Mitte beiderseits durchbrochen. Die Augenfarbe des *Triton cristatus* steht in der Mitte des kupfergelben und des orangen Tones. Der gelbe Irisring kennzeichnet schon die Larve der Tritonen und verschwindet während der Entwicklung nicht. (Über die bereits von Pardo ausgeführte Augenverpflanzung bei Tritonen vgl. den I. Teil dieser Arbeit, Przibram 1922).

Den 24. IX. 20. wurden Wassermolche homoioplastisch operiert. Die umgesetzten Augen zeigten keine Veränderungen, nur in wenigen Fällen wurde Kornea und Linsentrübung bemerkbar. Diese unangenehmen Begleiterscheinungen entwickelten sich aber zurück. Die Augen wurden wieder klar und nicht einmal Spuren der Trübungen blieben zurück. Allerdings dauerten diese Aufklärungsprozesse vom 1.—15. November. Die Augen wurden nach einigen Wochen in allen Richtungen beweglich. Bei den (zu demonstrativen Zwecken) ein wenig schief eingesetzten Augen entwickelte sich eine Muskelbewegung, die den Augapfel von Zeit zu Zeit in die richtige Lage in der Orbita einlenkte. Das untere Augenlid und die Nickhaut um das neue Auge ist schon den 2. bis 3. Tag funktionsfähig, vorausgesetzt, daß die Operation gelungen ist. In keinem einzigen Falle konnte ich eine blutige Kornea, worüber Uhlenhuth bei seinen Larven berichtet, bemerken. Die Transplantate halten bis zum heutigen Tage der Niederschrift (20. II. 21.). Alle Augenreplantate, soweit ihre Lebensdauer nicht in dem Texte ausdrücklich angegeben ist, leben ebenfalls heute.

Ich beobachtete schon am Anfang meiner Versuche, daß nicht nur die Fische, sondern auch die Amphibien infolge der Augenexstirpation dunkler werden. Diese Verdunkelung nach Blendung ist bei *Salamandra maculosa* von Fischel, Przibram und Dembowski beobachtet worden und neuestens bestätigten unsere Beobachtungen die ausgedehnten Versuche von Hirschler an verschiedenen Amphibienarten. Auch der entwickelte *Triton cristatus* verändert seine Farbe mit der Blendung, sie wird dunkler, noch schwärzer und der gelbe Rückenstreifen wird schmutziggelb und erlischt fast vollkommen. An den normalen Tieren ist der Rückenstreifen nicht einheitlich, besteht aus einzelnen kleinen Linien; bei den geblendeten Tieren sind die Grenzen verschwommen. Bei den Tieren mit homoioplastisch verpflanzten Augen tritt anfangs auch ein »Blindhabitus« ein, später hellt sich das Tier auf, der Rückenstreifen wurde wieder zitronengelb und in scharfe Abschnitte geteilt. Am 18. November 1920 wurden beide Augen zwischen *Triton vulgaris* und *Triton cristatus* ausgetauscht. Die Wundheilung verläuft auch in diesen Fällen glatt, die Augen werden nicht resorbiert, sie werden erhalten, ernährt, die Beweglichkeit der Augen tritt wieder ein. Anfangs bleiben die Augen in jenem Zustande erhalten, in welchem sie überpflanzt wurden. Später trat jedoch eine merkwürdige Änderung ein, welche besonders auf dem auf den *Triton cristatus* verpflanzten Teichmolchauge auffallend ist. Der auffallende, zitronengelbe Irisring des Teichmolchauges verschwindet allmählich, statt dessen tritt schwarzes Pigment im Auge auf. Ob es sich um Einwanderung von Pigment aus dem Wirttiere oder um eine autonome Entstehung desselben an Ort und Stelle handelt, darüber werden erst später Versuche Aufklärung geben können. Auch die Farbe des Irisringes erlitt eine Änderung, sie wurde orangegelb. Der Irisring ist kreisförmig und zusammenhängend geworden. Die Substitution des gelben Pigments durch schwarzes, die Bildung eines einheitlichen orangegelben Irisringes im Teichmolchauge hat jedenfalls den Anschein, als ob das Replantat (*Triton vulgaris*-Auge) von dem Wirttiere (*Triton cristatus* in seinem Sinne umgestimmt worden wäre (vgl. diese Arbeit VI. Teil).

Bei den Urodelen sind auch noch andere heteroplastische Vereinigungen vorgenommen worden. Am 15. Juni aus dem Uterus herausgeschnittene Feuersalamanderlarven dienten hierzu als Versuchsobjekte.

Am 30. September 1920 wurden den Larven einseitig teilweise *Triton vulgaris*, teilweise *Triton cristatus*-Augen verpflanzte. Das Bild des larvalen Auges von *Salamandra maculosa* ist sehr einfach. Ganz schwarz mit einem schmalen gelben Irisring. Ich möchte hinzufügen, daß man bei der Überpflanzung eines Vollmolchauges auf

Salamanderlarven die larvalen Augen mit den oberen Hautpartien exstirpieren und die Orbita rings herum vertiefen muß, damit das Volltritonauge darin Platz finde. Das Auge soll man natürlich so umsetzen, daß jener Teil des Auges, wo der Optikusstummel liegt, in die richtige Lage kommt und die Möglichkeit des Zusammenfließens der beiden Nervenstämmen vorhanden sei. Es sei noch bemerkt, daß die Irisfarbe des Vollsalamanderauges ganz schwarz ist.

Bei der Überpflanzung eines *Triton cristatus* bzw. *Triton vulgaris*-Auge auf Feuersalamanderlarven bemerken wir bald, daß das Auge einheilt und beweglich wird. Bei dem ersten Falle, wobei ich den *Triton cristatus* mit dem oberen Lid aufpfropfte, zeigte sich später, daß vom gelben Pigment freie Tritonhaut (am oberen Lid) umgefärbt wurde, zwischen die schwarzen Farbstoffe lagerten sich gelbe Pigmente ein. Wenn wir *Triton vulgaris*-Augen ohne Lider überpflanzen, dann bilden sich vom Körper aus neue und es entsteht, auch schon bei den späteren Larvenstadien eine eigentümliche Art der Augenbewegung. Bei der Berührung des Auges zieht das Tier den platten *Triton vulgaris*-Bulbus in der Richtung der Optikusachse zurück.

Interessant ist ferner die Tatsache, daß auch die körperfremden Vollmolchaugen, die einen durch das ganze Leben vorhandenen gelben Irisring besitzen, bei der Metamorphose sich nicht schwarz pigmentierten. Doch sind darüber Versuche noch nicht abgeschlossen und über solche wird in späteren Publikationen berichtet werden.

Vom Anfang schien es nur, sowohl aus entwicklungsphysiologischem als auch aus phyletischem Standpunkte von Nutzen zu sein, Volltieraugen auf Larven und Larvenaugen auf Volltiere zu verpflanzen. Bei der Verpflanzung von Vollmolchaugen auf Feuersalamanderlarven waren anfangs Häutungsprozesse im replantierten Auge bemerkbar, dennoch behielt das Auge nach diesen Prozessen seine vollständige Intaktheit. Soweit sich es aus den bisherigen Versuchen beurteilen kann, treten im umgekehrten Falle keine Häutungen auf.

Diese Gesichtspunkte führten mich zu ähnlichen Überpflanzungen bei der Gruppe der Anuren. Ehe ich über diese Versuche berichte, möchte ich ein allgemeines Bild der Augentypen der Froschlurche geben. Die Irisfarbe der Larven der Schlammkroöte (*Pelobates fuscus*) ist licht gold, in der Mitte mit einem wagrechten schwarzen Streifen. Die Pupille ist rund. Die Irisfarbe der Taufrösche ist von oben und unten dunkelgold, lateral ins schwarze spielend. Ähnliche Augen besitzen auch die Wasserfrösche. Die Pupillen sind nicht völlig kreisförmig, eher elliptisch. Die Regenbogenhaut des Unkenauges ist licht-gold gefärbt, ohne dunkle Überlagerungen. Die Pupille ist bei Tag dreieckig. Bei der Betrachtung des Bulbus der Kröten können wir leicht karminartige Färbung wahrnehmen. Den 12. Oktober

1920 habe ich Froschaugen auf die Quappen der Schlammkröte verpflanzt. Da konnte ich analoge Beobachtungen in bezug auf die Häutung machen, wie bei der Verpflanzung der Vollmolchaugen auf die Feuersalamanderlarven. Eine vollständige Umstimmung des Auges ist hier bisher nicht beobachtet worden. Die Anwendbarkeit und der Vorzug der autophoren Plastik zeigen besonders diese Augenverpflanzungen an den neotenischen Kaulquappen. Bekanntlich sind diese Tiere sehr empfindlich, gehen auf die leichtesten mechanischen Eingriffe zugrunde. Auch sonst ist die Mortalität bei den Tieren sehr groß. Bei der autophoren Augenverpflanzung, welche man als eine besonders »schwere« Operation bezeichnen würde, wurde nun kein einziges Tier bei der Operation dahingerafft. Auch später, während und nach der Wundheilung gingen die Tiere nicht ein, während andere, vom selben Orte gefangene und ungefähr in demselben Alter stehende Exemplare bei anderen, verhältnismäßig leichten Eingriffen, binnen kurzer Zeit erlagen.

Das erste Versuchstier, bei dem ich autophore Augentransplantationen vorgenommen habe, war die Feuerunke. Wie bereits erwähnt, habe ich bei diesem Tiere zuerst Augen in die Nacken- und Rückengegend übertragen. Die Augen wachsen in die Grube ein, die künstlich erzeugten Lider sind bewegungslos, selbst das Auge ist nicht drehbar. Nach der Überpflanzung wird das Sehloch plötzlich eng und ich muß scharf betonen, daß ich eine spätere Veränderung in der Größe der Pupille bei den deplantierten Augen noch in keinem Falle wahrgenommen habe. Von einer prompten Pupillenreaktion kann bei diesen Augen keine Rede sein. Die deplantierten Augen kennzeichnet also eine (insbesondere in den späteren Stadien) starre Pupille (wie ja *Uhlenhuth* auch schon beobachtet hat).

An ziemlich ausgewachsenen Unken wurde nun die beiderseitige homoioplastische Augenreplantation vorgenommen (am 20. September 1920). Bei diesen gelungenen homoioplastischen Augenaufpfropfungen sieht man keine wesentliche Veränderung des Replantates, nur wird später die ebenfalls verengte Pupille wieder auf Lichtunterschiede empfindlich. In manchen Fällen treten Trübungen der Kristalllinse auf, sonst ist aber auch bei diesen der Bulbus vollständig gesund. Die Augen sind beweglich, Lider und Nickhaut funktionieren tadellos. Zunächst sei es als morphologische Tatsache hier erwähnt, daß die homoioplastisch operierten Tiere ebenso hell sind wie die normalen, dagegen sind die geblendeten und die nicht erfolgreich operierten Unken entschieden dunkel.

Die homoioplastischen Verpflanzungen der Ranaaugen lieferten ebenfalls günstige Resultate. Sie heilten ein, wurden beweglich und differenzierten sich wieder auf.

Die heteroplastischen Transplantationen sind zwischen Raniden und Unken, Raniden und Bufoniden, zwischen *Bominator igneus* und *Bufo viridis* auch geglückt. Besonders tadellos sind die Aufpfropfungen der Wechselkrötenaugen auf die Feuerunke gelungen. Die Augen des *Bufo viridis* sind in der *Bominator igneus*-Orbita eingewachsen, die Bulbi wurden beweglich und die Tiere hellten sich trotz des genügenden Futters auf. Die heteroplastischen Verpflanzungen in bezug auf Haltbarkeit und Funktionsfähigkeit unterscheiden sich nicht im geringsten von den homoioplastischen Augenaufpfropfungen. Die homoioplastische Vertauschung des linken mit dem rechten Auge bei Kaltblütern lieferte weniger günstige Resultate. Über die Nachteile der Verwechslung des rechten mit dem linken Auge des Triton berichtet schon Pardo (1906).

4. Replantation des Säugerauges.

Die unmittelbare Fortsetzung meiner Versuche, welche ich an Kaltblütern angestellt habe, bildet die Replantation des Säugetierauges. Ich gestehe, daß ich nach den zahlreichen mißlungenen Augenverpflanzungsversuchen, die man an verschiedenen Säugetieren, besonders an Kaninchen angestellt hat (*Chibret, Königstein*) nicht viel Hoffnung hatte, daß diese Versuche analoge Ergebnisse liefern werden, wie die an Kaltblütern. Es wurde allgemein behauptet, daß die Augäpfel, aus der Orbita ausgeschält, einfach absterben, nekrotisieren und unter keinen Umständen mehr lebensfähig sind. Man hat auch bezweifelt, daß die Augen einheilen und noch vor der Resorption vom Substrat ernährt werden können. Die Augenverpflanzungsversuche bei Säugern, welche ich anschließend an die Kaltblüter aufgenommen habe, haben diese Befürchtungen schon am Anfang widerlegt.

Das makroskopische Aussehen der Augen der Muriden, welche ich als Versuchsobjekte benutzte, ist ziemlich einheitlich. Die Regenbogenhaut der grauen und gescheckten Individuen (so bei den Ratten wie bei den Mäusen) ist schwarz pigmentiert, hingegen ist die Iris bei den albinotischen Tieren pigmentlos, es scheint der ganze Augapfel rot (Blutfarbe). Bei manchen albinotischen Mäusen ist der Augapfel eher weißlich als rot. Die enukleierten aus der Orbita herausgeschälten Augen verlieren natürlich die rote Blutfarbe prompt. Sie sind dann blaß weiß. Die Pupille beider Augentypen (schwarzer und albinotischer) unterscheidet sich wenig von der Umgebung, daher ist das Studium der Pupillarreaktion wesentlich erschwert.

Zu den Augenverpflanzungen liefern die verwendeten Säuger günstige Versuchsobjekte. Die Augen haben zur Einheilung mindestens dieselbe Fähigkeit, wie die niederen Vertebraten, außerdem läßt sich die Wundheilung durch Wärmeeinfluß ohne Schaden der Tiere wesentlich beschleunigen.

Wenn wir die Operation nicht mit der größten Vorsicht vollzogen haben, so tritt eine Infektion ein, welche sich darin äußert, daß der Bulbus schrumpft und im Maximum binnen 8 Tagen von eiterigen Prozessen begleitet zugrunde geht. Wenn aber das auch der Fall ist, so leidet das Tier selbst durch die Vernichtung des Implantates nicht, das Versuchstier lebt gesund weiter.

Am widerstandsfähigsten sind unter den Ratten, wie das zu erwarten war, die wildgrauen Individuen (*Epimys norvegicus fesus*). Vor der Operation ist es nötig, die Tiere längere Zeit in Gefangenschaft zu halten, damit sie sich eingewöhnen. Durch öfteres Narkotisieren vor der Operation können die Tiere zähmer gemacht werden, so daß sie sich dann nach der Operation ruhig verhalten.

Am 6. November wurden die Bulbi zwischen wildgrauen Ratten homoioplastisch ausgetauscht. Die Tiere waren erwachsene, fast alte Tiere. Am 9. November traten im replantierten Auge schwache Trübungsprozesse ein. Allmählich differenzierte sich die Hornhaut wieder auf, ohne jede besondere Behandlung¹⁾. Um die Blutversorgung des Implantates zu sichern, waren keine Maßregeln nötig gewesen. Eben darin liegen ja die Vorteile unserer Operationstechnik, daß eine außergewöhnliche rasche Vereinigung zwischen Substrat und Replantat zustande kommen kann.

Schon bei der Eukleation des Auges entwickelt sich in jenem manchmal eine subkorneale Hämorrhagie, welche später verschwinden kann.

Die Augenmuskeln wachsen an, was auch daran zu erschen ist, daß die normale Augenbewegung wieder hergestellt ist. Die Lider schließen vollkommen, auch die Glandulae lacrymales funktionieren tadellos.

Es soll hier nicht unerwähnt bleiben, daß die replantierten Augen gewöhnlich, aber durchweg nicht immer, tiefer in der Orbita (weil die eben hineingepreßt wurden und dort gleich festgehalten) liegen als die normalen Bulbi.

Rein homoioplastische Augenverpflanzungen sind auch zwischen albinotischen Individuen durchgeführt worden. Die pigmentlosen Augen sind im allgemeinen schwächer, sie sind stark degeneriert, daher zu Transplantationszwecken wenig geeignet. Dennoch gelang mir am 30. Oktober 1920 der Austausch albinotischer Komponenten an einem älteren Tier. Die Wundheilung verläuft auch hier ziemlich glatt, die Augen werden ganz weiß, trüb, nicht durchsichtig, schon am 4. November war es sichtbar, daß der Bulbus von kleinen Blutgefäßen bewachsen wird. Die replantierten Augen zeigten einen mehr oder weniger ausgeprägten Exsudattypus. Nach 19 Wochen erst waren Aufklärungs-

¹⁾ Jedoch habe ich in manchen Fällen mit Anwendung von Silbernitrat- und besonders Natriumsalzyllösungen gute Erfolge gesehen.

prozesse in den Augäpfeln bemerkbar, welche auch allmählich ihre charakteristische rote Blutfarbe zurückgewannen. Leider ging das Tier infolge eines Bisses im Fieber 21 zugrunde.

Wie auch schon aus diesen Mitteilungen zu ersehen ist, treten im replantierten Auge nach den Degenerationserscheinungen Regenerationsprozesse auf. Diese makroskopischen Beobachtungen bestätigen die histologischen Befunde von *Pardo*, *Uhlenhuth* und *Ramon y Cajal*, die teilweise bei transplantierten Augen niederer Wirbeltiere, teilweise bei Säugetieraugen, deren Sehnerven durchgetrennt wurden, festgestellt wurden. Die obigen Verfasser beobachteten nämlich, daß sowohl im Optikus als auch in der Retina zuerst schwere Rückbildungsprozesse wahrzunehmen sind, später tritt jedoch eine vollkommene Restitution der Retina und eine Regenerationstendenz beider Optikusstämme auf. Wenn diese Restitutionsvorgänge vollendet sind, ist auch (wenigstens nach meinen Erfahrungen) eine Resorption des Pfropfstückes abgeschlossen. Dieses Stadium des Reizes möchte ich als Stabilisierung eines Implantates bezeichnen. Die Stabilisierungszeit ist ziemlich spezifisch. Je höher wir im Tierreiche steigen, desto kürzer wird der »labile« Zustand der implantierten Augen, desto früher erreichen sie ihr Stabilisierungsstadium.

Die homoioplastischen Augenverpflanzungen wurden zwischen jüngeren albinotischen Ratten wiederholt am 4. I. 21. Die Erfolge sind dieselben, nur tritt der Stabilisierungszustand früher ein.

Bei den Ratten wurden auch zahlreiche alleloplastische Augenverpflanzungen angestellt. Die Experimente waren jedoch nicht von glücklichem Erfolge begleitet. Sind albinotische Augen auf wildgraue oder gescheckte Ratten übertragen worden, so trat schon nach 24 Stunden eine starke Hyperämie des Auges auf, und das Implantat ging binnen 8 Tagen bei der Rückbildung der Hyperämie und Schrumpfung des Bulbus zugrunde. Einige Teile des Auges, so z. B. fast die ganze Tunica fibrosa oculi und die Kristalllinse bleiben auch noch monatelang in der Orbita erhalten. Das ist auch ein Beweis dafür, daß nicht die mangelhafte Blutversorgung, sondern andere Faktoren das Transplantat vernichten.

Es wurden dann weitere pigmentierte Augen auf albinotische Ratten aufgefropft. Diese dunklen Augen scheinen besser zu halten; ein bereits ganz gut verheiltes Exemplar habe ich in der Sitzung der Wiener Biologischen Gesellschaft (7. Dez. 1920) demonstriert. Leider verlor das Tier durch einen Unfall die Augen, indem es auf dem Rückwege von der Demonstration, da es mit mehreren anderen in einen kleinen Transportkäfig gesperrt war, angebissen worden war.

In jeder Hinsicht scheint es mir wichtig zu sein, daß bei den Rodentier auch heteroplastische Augenvereinigungen geglückt sind, nämlich zwischen Wanderratte und Hausmaus. Zwar waren die Wirtstiere

und Versuchstiere einander sehr nahestehend, dennoch wurde die Operation dadurch erschwert, daß die Augen der ältesten Mäuse noch immer bedeutend kleiner sind als die Augen 14 Tage alter Ratten, welche zu den Augenverpflanzungen verwendet wurden. Die Augen sind tadellos eingehellt, blieben vollkommen intakt, wenn bei den heteroplastischen Augenverpflanzungen sowohl bei Maus als auch bei Ratte albinotische (also gleichfarbige) Augen zum Austausch dienten.

5. Die „dysplastischen“ Augenverpflanzungen.

Die große Mehrzahl der Forscher stand lange Jahre hindurch, und steht teilweise auch jetzt noch der heteroplastischen Transplantation mit mehr oder weniger berechtigter Skepsis gegenüber (*Korschelt, Roux* usw.). Wesentliche Erfolge wurden lange auch damit nicht erzielt, und wenn man schon heteroplastische Vereinigungen vorgenommen hat, so wurden diese mit wenig Ausnahmen zwischen einander sehr nahestehenden Individuen z. B. *Rana sylvatica* et *palustris* durchgeführt. Bei Amphibien hat *Harms* mit Erfolg die Heteroplastik angewendet, auch embryonale Transplantationen gelingen auf heteroplastischem Wege (*Born, Harrison, Spemann, Lewis* usw.). Immerhin waren die Möglichkeiten der heteroplastischen Überpflanzungen sehr beschränkt.

Bei den Augenverpflanzungen hat es sich bald herausgestellt, daß Komponenten nicht nur innerhalb eines Genus, sondern zwischen verschiedenen Genera, Familien, ja sogar Tierklassen sich mit Erfolg austauschen lassen. Die Verpflanzungen auf klassenfremde Individuen bilden das Gebiet der Dysplastik.

Bei den heteroplastischen, insbesondere aber bei den dysplastischen Verbindungen der Augen handelt es sich nicht bloß um eine Substitution des Perzeptionsorganes, sondern da werden manchmal sogar klassenfremde Körperteile auf den Stock übergepflanzt, da werden andere chemische Stoffe, andere Potenzen auf das Wirtstier übertragen, es geschieht also eine somatische Artübertragung. Die spezifisch-stofflichen und energetischen Eigenschaften werden in ein anderes Soma eingeschaltet. Meine Absichten, die mich zu diesen dysplastischen Vereinigungen geführt haben, waren es zu untersuchen, wie diese spezifischen Eigenschaften des Pfropfreises im gegebenen Falle des Auges sich in dem neuen Medium verhalten. Werden sie durch das Medium umgestimmt oder beeinflussen sie den Stock? Weiter ist es überhaupt möglich, Verbindungen zwischen solch divergenten Formen wie Cyprinidae und Unke herzustellen? Können die Regenerations- und Reparationsfähigkeiten des Stockes und Propfstückes zu Ausübungen umgeschaltet werden. Ferner, zeigen sich Umdifferenzierungsprozesse im Implantat, wenn man Augen von differenzierten auf weniger differenzierte Tiere oder umgekehrt überpflanzt?

Im allgemeinen heißt es, daß die verpflanzten Körperstücke sehr konservativ sind, weder werden sie umgestimmt, noch stimmen sie den Stock um. *Crampton* erzielte zwar bei seinen heteroplastischen Puppenvereinigungen in wenigen Fällen gewisse Umpigmentierungen, auch bei den embryonalen Transplantationen beim Frosche und Molche bewahrten nicht immer die Komponenten ihre eigenen Färbungen, doch waren diese Fälle vereinzelt und fanden keine entsprechende Würdigung. Man hat die Meinung ausgesprochen, daß eine gegenseitige Beeinflussung der Körperzellen durch somatische Artübertragung nicht möglich ist, oder zumindest bisher nicht möglich war (vgl. *Przibram*, Experimentalzoologie III. Phylogenese einschließlich Heredität 1910).

Nun, führen wir selbst die Versuche an, inwiefern sie den Hypothesen Recht geben. Zunächst wurden die Augen zwischen *Triton cristatus* und *Carassius vulgaris* ausgetauscht. Die »phyllanaplastischen« Vereinigungen, welche die Verpflanzung eines Reises von minderdifferenzierten Arten auf differenziertere bezeichnen, ergaben, daß im replantierten Auge keine Veränderungen, höchstens Trübungsprozesse, auftreten. Die »phylokataplastischen«, d. h. von differenzierteren auf weniger differenzierte Tierarten vorgenommenen Überpflanzungen hingegen verursachen im Replantate in der Regel Häutungsprozesse, bei welchen die Augen nicht selten zugrunde gehen (Infektion?). Welche Umdifferenzierungsprozesse in den Augenschichten vor sich gehen, werden nur die histologischen Untersuchungen klar machen, aber schon jetzt möchte ich es behaupten, daß in mehreren Beziehungen die Folgeerscheinungen der phyllanaplastischen Verpflanzungen denjenigen ähneln, welche Verpflanzungen von Amphibienlarven auf Vollurche vorgenommen worden sind (ontanaplanastische Vereinigungen). Ebenso lassen sich die phylokataplastischen Vereinigungen analogisieren, mit den Augentransplantationen, welche von Vollurchen auf Larven durchgeführt wurden (ontokataplastische Transplantationen). Bisher sind diese Parallelismen nur bei Fischen und bei Amphibien beobachtet. Weiter wurden Salamanderaugen auf Karauschen bei ziemlich erwachsenen Individuen verpflanzt und umgekehrt, welche sich einige Zeit sehr gut hielten, sogar waren an ihnen Reflexe bemerkbar. Die Karauschen waren sehr brauchbare Objekte, auch zu weiteren dysplastischen Augenreplantationen. So wurden am 19. November 1920 die Augäpfel zwischen *Bominator igneus* und *Carassius vulgaris* ausgetauscht. Bei diesen Verpflanzungen wurden an den Replantaten weitere Veränderungen beobachtet. Die Unkenaugen in den Augenhöhlen der Karauschen wurden festgehalten, nach wenigen Tagen wurde aber klar, daß die vordere Hälfte des Augapfels sich allmählich verflacht (vielleicht infolge des Wasserdruckes), sie wurde nach der Form einem Fischauge ähnlich. Ob eine Stabilisierung der Implantate stattgefunden

den hat, bleibt vorläufig unaufgeklärt, denn eine Karausche ging den 27. Dez. 1920 ein, die andere verlor ihren Bulbus infolge einer Saprolegniainfektion am 16. Jan. 1921. — Die Karauschenaugen im Unkenkörper wuchsen glücklich ein. Der Augapfel machte auch hier Umformungsprozesse mit. Die Oberfläche der Bulbi wurde runder, nicht mehr so flach, bis endlich eine wirkliche Kugelform entstand, eine genau solche, wie sie die Amphibien besitzen. Außerdem hat das Auge die charakteristische Irisfarbe nicht beibehalten, es wurde stark pigmentiert, das Auge wurde umgestimmt. Hier ist wieder ein Fall, wo die Replantate nicht arttreu blieben, sondern eine fremde Gestalt und eine fremde Farbe annahmen. Die Tiere gingen während des Winterschlafes den 15. Februar 1921 ein, nachdem sich schon das Auge bereits seit mehreren Wochen stabilisiert hatte.

Es wurden ferner Karauschenaugen auf neotenische Kaulquappen des *Pelobates fuscus* und auf Feuersalamanderlarven übergepflanzt, leider bisher ohne befriedigende Ergebnisse.

Der Schlammbeißer (*Cobitis fossilis*) hat, wie andere schlammbewohnende Tiere (Steinbeißer, Bartgrundel usw.), eine charakteristische Körper- und Augenfarbe, welche von den anderen Cyprinidae auffallend abweicht. Die Augen kennzeichnet eine Nickhaut, eine ähnliche gelbe Iris, welche wir bei den ebenfalls schlammbewohnenden Molchen sehen; auch die Körper-, besonders die Bauchfarbe, hat mit den Tritonen viele Ähnlichkeiten.

Das ist ein Fall der übrigens sehr häufigen Konvergenzerscheinungen. Es wurden *Triton cristatus*-Augen auf *Cobitis fossilis* aufgepfropft (29. I. 1921). Es wurde bald bemerkt, daß die Konvergenz die Einheilung und Stabilisierung des Replantates sehr begünstigt, bzw. beschleunigt. Schon jetzt, Mitte Februar, befinden sich die replantierten Augen in stabilem Zustande. Die Farbe der Augen blieb natürlich unbeeinflusst, nur die Oberfläche des Bulbus wurde ein wenig verflacht.

6. Sehproben.

Wenn man ein Auge verpflanzt, das Pflopfstück einwächst, und vom Substrat ernährt wird, folgt noch immer nicht, daß dieses Perzeptionsorgan funktionsfähig ist. Die *Uhlenhuth*schen Augendeplantationen zeigen uns, daß die Bulbi auch in die Nackengegend einwachsen, wo sie sicher nicht funktionsfähig sind. Diese Funktionsunfähigkeit der deplantierten Salamanderlarvenaugen hat übrigens *Uhlenhuth* selber bewiesen. Man kann auch, wie bekannt, Fremdkörper zur Einheilung bringen (alloplastische Transplantationen).

Wenn auch bei meinen Augenreplantationen die spontane Drehbarkeit der Augen hergestellt wurde, ist dies allein doch nur ein Beweis für die Innervierung der Muskelverbindung, aber noch nicht für

eine solche des Gesichtsorganes selbst. Um die Funktionsfähigkeit eines transplantierten Sinnesorganes zu erlangen, muß natürlich die spezifische Hirnnervenverbindung (in unserem Falle des Optikus) wieder hergestellt werden.

Ehe die Versuchstiere zu anatomischer und histologischer Untersuchung geopfert werden, mußte an den lebenden Replantaten festgestellt werden, ob überhaupt eine Empfindlichkeit für Licht oder sogar Wahrnehmung von Gegenständen mittels der replantierten Augen stattfindet. Zu diesen Zwecken wurden bei sämtlichen Modifikationen der Augenverpflanzungsversuche auch *geblendete* und *normale Kontrolltiere* gehalten, teilweise wegen der direkten Sehproben, teilweise um das allgemeine Benehmen, Lebensart der Versuchs- und Kontrolltiere zu studieren.

Bei den Kaltblütern ist das Studium der Lebensweise im Winter sehr schwer. Wenn auch nicht alle dem Winterschlaf verfallen, sind doch ihre Lebensäußerungen herabgesetzt. Die Tiere sind gar nicht lebhaft, fressen wenig (oder gar nichts); kurz ihre Funktionen, besonders ihre Bewegungen, sind schlaff. Doch ließen sich folgende Beobachtungen im Winter machen:

Wenn man die *Fische* stört, so sehen wir, daß die geblendeten Tiere sehr unruhig in den höheren Wasserregionen herumschwimmen, häufig auf die Oberfläche stürzen; hingegen halten sich die normalen und die Replantate relativ ruhiger und mit Vorliebe nahe dem Boden des Aquariums. Die Fische mit normalen oder replantierten Augen schwimmen auf eine schwache Lichtquelle los, was die blinden nicht tun. Hingegen fliehen sie wieder im Gegensatz zu den Geblendeten sehr starkes Licht.

Die *Tritonen* sind im Winter noch schlaffer als die Fische. Am Sonnenlicht werden die normalen und Replantationstiere unruhig, sonst verhalten sie sich ruhig. Wenn man sie ins Wasser wirft, schwimmen sie mit Sicherheit auf das Ufer los. Die geblendeten Molche stört das Licht nicht, dagegen bewegen sie die Köpfe bei der kleinsten Berührung sehr heftig, fliehen sehr ungeschickt, stoßen an harten Gegenständen an, und im Wasser treffen sie das Ufer erst nach längerem Herumsuchen. Wir haben schon auseinandergesetzt, wie die Tritonen mit replantierten Augen den Blindhabitus mit der Stabilisierung des Replantates verlieren. Dann zeigen sie auch deutliche Kornea- und Pupillarreaktionen. Die Tiere zeigen Lichtreaktionen und suchen und finden das hingelegte Futter.

Die *Froschlurche*, besonders die Unken, die mir am meisten zur Verfügung standen, zeigten in bezug auf ihr Benehmen dieselben Erscheinungen. Auch sie verloren mit der Zeit den Blindhabitus und zeigten sehr schöne Kornealreflexe, bei der Berührung mit einem Haar

Augenzuckungen und besitzen eine *sehr prompte* Pupillenreaktion. Am Sonnenlicht halten sich die Unken nicht gerne auf, dagegen schießen sie auf eine schwache Lichtquelle los, wenn sie im Dunkeln sind.

Die erste Lichtprobe, welche sich auch an den früher erwähnten Versuchstieren anwenden läßt, beruht auf der Flucht der normalen Unken vor starkem Licht (negative Phototaxis).

Eine Hälfte eines Glasbehälters wird an allen Seiten mit schwarzem Pappendeckel bekleidet, so daß in dieser Hälfte der Glaswanne Dunkelheit herrscht. In unmittelbarer Nähe der verfinsterten Hälfte bringen wir ein Thermostat an, daß diese Stelle eine zumindest gleich hohe Temperatur haben soll, wie die andere Hälfte des Behälters. Diese andere Hälfte wird nämlich von Metallfadenlampen hoher Kerzenstärke, eventuell mit Bogenlicht, stark beleuchtet. Werden normale oder Versuchstiere in den belichteten Teil des Behälters eingesetzt, so sehen wir, daß sie sofort ins Dunkel hüpfen und beständig dort bleiben. Nehmen wir jetzt das schwarze Pappendeckelkleid von der bisher verfinsterten Seite behutsam herunter und setzen es auf die andere Wannenhälfte, so hüpfet das Tier binnen kurzer Frist wieder ins Dunkel. Die geblendeten Tiere bleiben ruhig in dem belichteten Teile des Glasbehälters, das Licht stört sie offenbar nicht.

Die Tiere mit den replantierten Augen können daher Licht und Schatten unterscheiden wie die normalen, nicht aber die total geblendeten.

Hautempfindungen sind ausgeschlossen (geblendete Tiere!), auch Wärmereize können nicht in Betracht kommen (Thermostat!).

Auf Grund der positiven Phototaxis der sehenden Tiere bei schwachem Lichte habe ich auch Lichtproben bei den Unken angestellt. Es wurde ein ziemlich langer Behälter von allen Seiten vollkommen schwarz bekleidet, daher ganz verfinstert, genommen, an dessen beiden Enden zwei Öffnungen waren. Die Öffnungen waren mit Zinkplatten gut verschließbar. Da wurde weit von den Öffnungen eine nicht starke elektrische Lichtquelle angebracht. Das Versuchstier setzte man in den Behälter, verschloß eine Öffnung und drehte die Lampe vor dem anderen Ende des Behälters auf. Nach wenigen Sekunden schoß das sonst so faule Tier direkt auf die Lichtquelle los und blieb beständig in dem auf diese Art schwach belichteten Ende des Behälters. Verfinstert man die Hälfte, in der sich jetzt das Tier befindet und belichtet man schwach das andere Ende, so hüpfet das Tier wieder herüber. Geblendete Tiere zeigen diese Reaktion nicht, sie bleiben ruhig auch im Dunkeln.

Bei den Unken wurde auch ein förmliches Bildsehen beobachtet, indem man das Tier in einen Behälter gesetzt hat, wo sich ein bis zwei Fliegen befanden. Die Tiere schnappten gleich nach den Fliegen, er-

wischten sie bald und zehrten die Beute auf. Geblendete Tiere sind nicht einmal dazu zu bewegen, das vorgehaltene Futter aufzufressen. Wir sind daher gezwungen, dieselben zu stopfen. Die Unken mit verpflanzten Augen stoßen auch auf der Flucht an keinen harten Gegenstand an, was wir bei geblendeten Tieren so oft sehen. Aus all diesem ergibt sich, daß die Funktionsfähigkeit der Augen wieder hergestellt wurde.

Schon das Benehmen der geblendeten und der *Versuchsratten* mit replantierten Augen unterscheidet sich auffallend voneinander. Die geblendeten Tiere sind immer unruhig, verlassen sehr oft ihre Schlupfwinkel, und wenn man sie erschreckt, laufen sie nicht sofort in den Schlupfwinkel hinein, was die normalen und die Tiere mit verpflanzten Augen in der Regel tun. Auch sind die geblendeten Ratten sehr ängstlich. Wenn man sie in einen Behälter bringt, so zittern sie und schütteln unruhig ihren hoch aufgehobenen Kopf. Die Ratten mit transplantierten Augen und die normalen Kontrolltiere hingegen suchen sich im Behälter einen Winkel aus, bleiben dort mit auf die Erde gerichtetem Kopfe ruhig, als ob sie sich nicht bemerkbar machen wollten.

Wenn man geblendete albinotische Ratten in die Hand nimmt, so lassen sie inartikulierte Töne (Quietschen) hören, was normale und Versuchstiere (mit replantierten Augen) nicht tun. Die geblendeten Ratten stoßen alles, was man vor sie hinlegt, sogar die Wände des Käfigs, mit der Schnauze an, was wir bei anderen Tieren nicht oder nicht so oft wahrnehmen können. Wenn man einen ungewöhnlichen Gegenstand in der Nähe der Tiere in den Käfig hineinstellt, so stoßen diesen die geblendeten Tiere ohne Auswahl sofort mit der Schnauze an, die anderen Tiere aber ziehen sich zuerst zurück, und nur nach längerer Zeit gehen sie auf den Gegenstand los.

Die Lichtreaktionen wurden auch an Ratten angestellt, und es ergab sich, daß die Tiere vor starkem Licht in die Dunkelheit fliehen und beständig dort bleiben. Diese Lichtproben, auch an den früher erwähnten sämtlichen Tieren, wurden in der Sitzung der Wiener Biologischen Gesellschaft den 7. Dezember 1921 demonstriert.

In dem sehr geeigneten, starken Licht des Episkops im Versammlungssaal wurde eine Hälfte des Sehfeldes verfinstert, während die Tiere im belichteten Teile desselben sich befanden. Bei dieser Einrichtung sahen wir dieselben charakteristischen Reaktionen, welche wir schon anführten.

Bei Sonnenlicht reagieren die Ratten mit aufgepfropften Augen deutlich auf das Vorzeigen von Stäbchen, sie folgen den Bewegungen derselben mit ihren Köpfen. Diese Erscheinung spricht schon für ein Bildsehen.

Die sehenden Ratten sind auch leicht positiv phototaktisch, die wilden Ratten mit verpflanzten Augen gehen dem Lichte nach. Bei einer stärkeren Erregung der Tiere bleibt diese Reaktion aus.

Nur auf eine Tatsache möchte ich endlich noch aufmerksam machen. Es ist manchmal vorgekommen, daß einige wildgraue Ratten aus dem Käfig herausgekommen sind. Die Ratten mit verpflanzten Augenhäuten mit großer Geschwindigkeit, man konnte sie nur mit Finessen wieder gefangen nehmen, die geblendeten Tiere hingegen, wenn sie zufällig hinaus kamen, blieben vor dem Käfig stehen, sind nicht weggerannt, man hat sie leicht an Ort und Stelle eingefangen. —

Außerdem besitzen die wildgrauen Ratten mit replantierten Augen ein Springvermögen; sie springen durch den Käfig, in welchen man sie einfangen will, geschickt durch.

Die ophthalmoskopische Untersuchung der replantierten Augen, welche Prof. Dr. *Moritz Sachs* äußerst liebenswürdig durchführte und für die ich ihm meinen verbindlichsten Dank auszusprechen erlaube, ergab, daß vom Augenfundus der Amphibien wohl ein weißlich blaues Licht kommt, bei den Rattenaugen aber konnte er kein rotes Licht wahrnehmen. Jedoch die genauere Untersuchung der Augen mit einer *Langeschen* Lampe zeigt, daß wenigstens bei einigen replantierten Rattenaugen Spuren vom roten Licht (welche aber nicht einwandfrei sind) wahrzunehmen sind¹⁾.

7. Ziele und Wege der weiteren Versuche.

Wir sahen, daß die replantierten Augen der Wirbeltiere ihre Funktionsfähigkeit nach einer bestimmten Zeitdauer wiedererlangen können. Um die Funktionsfähigkeit der Augen zu prüfen, habe ich sinnesphysiologische Methoden angewendet, die um so mehr beweisend sind, weil neben den Versuchstieren immer gleichzeitig die Reaktionen normaler und geblendeter Kontrolltiere geprüft und beobachtet wurden. Bei den Säugetieren benötigt die Feststellung des Bildsehens noch weitere Forschungen. Es ist wünschenswert, an ausgesprochenen Sehtieren zu arbeiten. Unter den Nagetieren wären hierzu die Eichhörnchen geeignet. Die Raubtiere wären auch gute Versuchsobjekte; bei den Katzen könnte man außerdem die Pupillenreflexe vorzüglich studieren. Junge Hühner wären auch sehr geeignet, besonders für die Futterproben. Auch das Farbsehen wird bei diesen Tieren durch Dressurversuche eingehend untersucht werden.

Es fehlen weiter die histologischen Untersuchungen über den Bau des transplantierten Auges und über den Optikus²⁾. Da mir verhältnismäßig nur wenige Versuchstiere zur Verfügung standen, konnte ich bisher für histologische Zwecke Tiere nicht opfern. Eine albinotische Ratte ging jedoch Monate nach der Operation infolge eines Bisses ein

¹⁾ Vgl. jedoch die Abhandlungen III und VII im gleichen Hefte.

²⁾ Vgl. jedoch die spätere Abhandlung Nr. V im gleichen Hefte.

und diese wird zur Feststellung der Struktur und Verbindungen des Auges dienen. Schon an dem anatomischen Präparat waren die Verwachungen der Augenmuskeln und mancher Nerven deutlich zu sehen. Hoffentlich werde ich bald in der Lage sein, von sämtlichen Verpflanzungsmodifikationen mikroskopische Präparate verfertigen zu können.

Die Ziele der weiteren Versuche sind wissenschaftliche und praktisch-medizinische. Mit der Feststellung der Tatsache, daß die gebildeten Kaltblüter nach der Augenverpflanzung sich wieder allmählich aufhellen können, gewann ich, wie Prof. *Przibram* in dem ersten Teile dieser Publikation betonte, ein Mittel, welches ein tieferes Eindringen in die Färbungsprobleme der Tiere erlaubt. Es wäre möglich, durch die Ausarbeitung der hetero- und dysplastischen Methoden die Farbkleider der Tiere ad libitum zu beeinflussen. Auch die Folgeerscheinungen einer somatischen Artübertragung könnten an den Augen deutlich zum Vorschein kommen. Ein weiteres Gebiet der künftigen Untersuchungen wäre es, ob die Artmerkmale auch klassenfremde Implantate, die Keimzellen, durch Parallelinduktion beeinflussen können, ob dieser »Pfropfhybridismus« erblich ist.

Es werden sämtliche Wechselbeziehungen (auch der Ausgleich der biochemischen Differenz) zwischen Pfropfstück und Wirtstier einer genauen Untersuchung zu unterwerfen sein. Ferner scheint es von Bedeutung zu sein, wie das Sehvermögen, die »Umweltanschauung« der dysplastisch operierten Tiere sich gestalten wird. Bei diesem Punkte ging ich zu einem anderen Problemkomplex über, zur Gehirnplastik. Liegen die Fähigkeiten zur Bildung einer Umweltanschauung im Perzeptions- oder im Apperzeptionsorgan? Die heteroplastischen Gehirnverpflanzungen (die bereits im Gange sind) werden auch auf diese Frage hoffentlich Licht werfen. Bei den Gehirnverpflanzungen werden natürlich auch andere höchst wichtige Probleme in Angriff genommen werden können.

Der Austausch der Augen und Ohren wird zur Überprüfung des *Müller*-schen Gesetzes von den spezifischen Sinnesenergien von Nutzen sein.

Andererseits eröffnet uns weite Perspektiven die Möglichkeit, daß meine Augenverpflanzungsversuche auch auf den Menschen übertragen werden können.

Bei der Augenverpflanzung haben wir gesehen, daß die Augenverpflanzung, auch wenn sie nicht gelingt, für das Tier absolut nicht gefährlich ist. In keinem einzigen Falle sind Tiere infolge einer Augenverpflanzung erlegen. Wenn wir sehen, daß man beim Menschen Glasaugen in die Orbita hineinzwingt, können wir sofort die Frage aufwerfen, ob es schon aus kosmetischen Zwecken nicht besser wäre, wirkliche Augen zu verpflanzen. Diese Frage hatte schon früher die Forscher beschäftigt, die gar nicht die Funktionsfähigkeit der transplantierten Augen erwarteten.

Bevor aber den Ärzten die Augenverpflanzung beim Menschen vorgeschlagen werden kann, möchte ich doch erst an größeren Säugetieren experimentieren, um zu ermitteln, ob die Augen einheilen. Ob die Funktionsfähigkeit des Auges sich wieder herstellen läßt, ist dann eine weitere Frage. Wenn die Replantationen auch an größeren Säugern gelingen, so könnte man in der veterinärmedizinischen Praxis die Augenverpflanzungen gleich aufnehmen.

Ferner ist die Frage noch nicht entschieden, ob in eine solche Orbita aus welcher der Bulbus schon längst entfernt war, ein Auge sich erfolgreich einpflanzen läßt. Das bisher Erreichte bringt die folgende Zusammenfassung in Kürze.

8. Zusammenfassung.

1. Die Augäpfel von Wirbeltieren wurden nach der autophoren Methode (vgl. *Przibram*, diese Arbeit erster Teil) in Narkose entnommen und wieder in eine Augenhöhle verpflanzt. »Replantation« im Gegensatz zur »Deplantation« an anderen Körperstellen, wie sie nach *Thiersch's* Methode von *Uhlenhuth* an Salamanderlarven, von mir auch an verwandelten Kröten vorgenommen worden ist.

2. Die autophor replantierten Augen von Fischen, Amphibien und Säugetieren können einheilen und monatelang erhalten bleiben. Eine Grenze konnte bisher noch nicht festgestellt werden, da Exemplare seit Beginn der Versuche bis zum Tage der Niederschrift noch am Leben sind und ihre zweiten Augen beibehalten haben.

3. Die gelungene Einheilung ist für die Augen folgender Arten festgestellt worden:

a) Augen ohne Lider:

1. *Carassius vulgaris* Nilss.
2. Kaulquappen des *Pelobates fuscus* Wagl.

b) Augen mit entwickelten Lidern und Nickhaut (meistens mit Stück des oberen Lides eingesetzt):

1. *Molge cristata* (Vollmolch).
2. *Bufo viridis* Laur.
3. *Bombinator igneus* Rösel.
4. *Rana esculenta* L.

c) Augen mit Lidern, aber mit nicht wohlentwickelter Nickhaut:
Epimys norvegicus Erxl. *albinus* et *ferus*.

4. Die Augen sind nicht bloß homoioplastisch, auf andere Exemplare gleicher Spezies, sondern auch alleloplastisch, auf andere Farbrassen, heteroplastisch, auf andere Art derselben Tierklasse, und dysplastisch, auf Angehörige anderer Tierklassen replantiert worden, ohne zugrunde gehen zu müssen, und zwar:

- a) Fischeaugen,
 heteroplastisch: *Carassius* auf *Alburnus* und umgekehrt,
 dysplastisch: *Carassius* auf *Molge cristata* (Vollmolch),
Carassius auf *Salamandra maculosa* (Vollmolch),
Carassius auf *Bombinator igneus* (Vollfrosch).
- b) Urodelenaugen,
 heteroplastisch: *Molge cristata* auf *Molge vulgaris* (beide Vollmolche) und umgekehrt,
Molge cristata (Vollmolch) auf *Salamandra maculosa* (Larve),
Molge vulgaris (Vollmolch) auf *Salamandra maculosa* (Larve),
 dysplastisch: *Molge cristata* (Vollmolch) auf *Cobitis fossilis*,
Salamandra maculosa (Vollmolch) auf *Carassius*.
- c) Anurenaugen,
 heteroplastisch: *Bufo viridis* auf *Bombinator igneus*,
Rana temporaria auf *Rana esculenta*,
 dysplastisch: *Bombinator igneus* (Vollfrosch) auf *Carassius*.
- d) Säugetieraugen,
 alleloplastisch: *Epimys norvegicus* ferox auf *E. norvegicus* albinus.
 heteroplastisch: *Mus musculus* L. albinus auf *Epimys norvegicus* albinus.

5. Bei häutenden Tierarten wurden nach der Transplantation Häutungen des replantierten Auges beobachtet, wenn das Auge kataplastisch, d. h. von entwickelteren auf weniger entwickelte Tiere replantiert worden war, mochte die Entwicklungsverschiedenheit sich auf das ontogenetische Alter oder auf phylogenetisch verschiedene Entwicklungshöhe beziehen.

6. Kurz nach der Operation sind auch bei Säugern Trübungen der Kornea zu bemerken, die später zurückgehen können, auch Entzündungen und Exsudate kommen vor, die dann meist einen schlechten Ausgang nehmen.

7. Nach relativ kurzer Zeit pflegen die Augen wenigstens passiv drehbar zu werden; bei Kaltblütern ist Pupillar- und Kornealreflex aufgetreten, was bei deplantierten nie beobachtet worden ist. Die Lider der Säuger funktionieren von Anfang an normal.

8. Die replantierten Augäpfel unterscheiden sich dann bei Betrachtung ohne optische Hilfsmittel äußerlich höchstens durch die manchmal vorhandene tiefere Lage von normalen, können jedoch in speziellen Fällen weitgehende Veränderungen ihrer Form und Farbe erleiden, die sie dem Wirtstier ähnlich machen:

- a) Das flache Fischeuge nimmt auf den landlebenden Amphibien

eine gewölbte Form, umgekehrt, das kugelige Amphibienauge auf dem Fischleibe im Wasser eine flachere an. (Einfluß des Wasserdrucks?)

b) Augen mit wenig Pigment heteroplastisch auf Arten mit viel Pigment transplantiert, werden pigmentierter, also im Sinne des Wirtstieres umgestimmt (*Molge vulgaris*-Bulbus auf *Molge cristata*, *Carassius*-Auge auf *Bombinator igneus*). Das sonst niemals ganz pigmentierte Auge der Molche: *Molge cristata* et *vulgaris* verliert manchmal, auf Salamanderlarven replantiert, bei der Metamorphose seinen gelben Irisring (ebenso, wie es die anaplastisch-deplantierten Salamanderaugen bei den *Uhlenhuth*schen Versuchen getan haben).

c) Bei den Ratten und Mäusen scheinen bei alleloplastischer Einsetzung von Farbaugen in albinotische Tiere und umgekehrt Schädigungen einzusetzen, welche diese Transplantation schwieriger gestalten als die heteroplastische zwischen gleichgefärbten Exemplaren.

9. An den erfolgreich eingheilten Augen kann Reaktion auf Lichtreize nachgewiesen werden:

a) Die bei der Blendung von Fischen bald eintretende dunkle Färbung, welche mit der Ausschaltung des Optikus zusammenhängt, kann nach Augenreplantation wieder zurückgehen, ähnlich verhalten sich die langsamer Blendungsfarbe annehmenden Amphibien (*Molge* und *Bombinator*).

b) Vor starkem Licht fliehen normale Fische, Amphibien und Muriden, während geblendete sich dagegen gleichgültig verhalten. Im Dunkeln bewegen sich normale Fische, Amphibien und Muriden gegen schwache Lichtquellen hin, geblendete vermögen dies nicht zu tun. Die Versuchstiere mit replantierten Augen verhalten sich sowohl in der positiven Phototaxis gegen schwaches Licht, als in der negativen gegen starkes Licht ganz ebenso wie die normalen, nicht aber wie die augenlosen.

10. Die Flucht vor starkem Licht ist nicht etwa auf Wärmewirkung zurückzuführen, denn auch wenn die Temperatur im Schatten absichtlich ebenso hoch oder etwas höher als im Lichtfeld gemacht wird, fliehen die Tiere aus diesem in die Dunkelheit.

11. Blinde Tiere sind unstäter und ängstlicher als normale, die mit replantierten Augen verhalten sich in dieser Beziehung wie bei normalen.

a) Die geblendeten Fische halten sich mehr an der Oberfläche des Behälters auf und setzen sich seltener auf den Grund.

b) Die geblendeten Amphibien sind auch im Dunkeln unruhig, wo die anderen ruhig bleiben.

c) Die blinden albinotischen Ratten quietschen, wenn man sie anfaßt, was die anderen nicht tun, und sind besonders um ihre Jungen bekümmert. Durch das Drahtgitter des Käfigs pflegen sie die ganze Schnauze durchzustecken, die anderen hingegen nur die Schnurrhaare.

12. Tiere mit replantierten Augen zeigen weiter ein genau solches Verhalten, wie die normalen in bezug auf solche Bewegungen, die man bisher auf das Bilderschen zurückzuführen gewohnt war:

a) Normale und replantierte Urodelen nehmen Futter, Froschlurche schnappen nach Fliegén, während blinde überhaupt keine Nahrung zu sich nehmen wollen und eventuell gestopft werden müssen.

b) Normale und replantierte Amphibien und Muriden vermögen allen Gegenständen beim Laufen auszuweichen, blinde hingegen nicht.

c) Normale und replantierte Ratten folgen der Bewegung eines Stabes mit dem Kopfe nach, nicht aber blinde.

d) Die wildgrauen Ratten mit replantierten Augen springen, wenn man sie einfangen will, über den vorgehaltenen Transportkäfig und laufen davon. Blinde Ratten trauen sich weder zu springen, noch schnell zu flüchten.

13. Aus allen diesen Gründen kann uns die Verschiedenheit des Verhaltens der Tiere mit replantierten Augen gegenüber augenlosen nicht zweifelhaft erscheinen, noch die Anwesenheit der Augen als Ursache dieser Verschiedenheiten.

14. Die ophthalmoskopische Untersuchung der replantierten Augen ergab, daß vom Fundus der Amphibien wohl ein weißliches Licht kommt, aber bei den Rattenaugen konnte kein rotes Licht aus dem Inneren wahrgenommen werden¹⁾.

15. Nach den bisherigen Versuchen hat sich kein Umstand ergeben der ein prinzipielles Hindernis für die Wiedereinsetzung menschlicher Augen ergeben würde, auch nicht für die Ersetzung desselben durch Augen einer dem Menschen nahestehenden Art. Doch muß noch das Verhalten von Augen derselben Größe wie menschliche geprüft werden, ehe an eine Verwertung in der medizinischen Praxis wenn auch nur im Zwecke der Kosmetik geschritten werden könnte.

Die zu dieser Arbeit gehörige Tabelle ist auf S. 42 abgedruckt.

Literaturverzeichnis.

Vgl. diese Arbeit, I. Teil.

¹⁾ In späteren Versuchen wurde jedoch einwandfrei solches erhalten, siehe diese Arbeit III. Teil.
